

# 1 行列式

## 1.1 行列式的定义与性质

### 1.1.1 本质定义 (柯西)

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中  $S_n$  是  $n$  阶全排列集合,  $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$ ,  $\tau(\sigma)$  为排列  $\sigma$  的逆序数。

其本质 (几何意义):

1. 线性变换  $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$  把单位  $n$  维体积缩放为  $|A|$  倍;
2.  $|A|$  表示体积伸缩倍数, 符号  $\text{sgn}(|A|)$  表示定向是否翻转;
3. 二维时  $|A|$  是平行四边形有向面积, 三维时  $|A|$  是平行六面体有向体积。

因而:  $|A| = 0$  当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

### 1.1.2 性质

设  $D = |A|$ , 常用性质如下:

1. 转置不变:  $|A^T| = |A|$ 。
2. 交换两行 (列), 行列式变号。
3. 某行 (列) 乘  $k$ , 则行列式乘  $k$ 。
4. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
5. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和。
6. 两行 (列) 相等或成比例  $\Rightarrow |A| = 0$ 。
7. 有一行 (列) 全零  $\Rightarrow |A| = 0$ 。
8. 乘法公式:  $|AB| = |A||B|$  (同阶方阵)。
9. 可逆判定:  $A$  可逆  $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。

### 1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中  $(j_1, \dots, j_n)$  遍历  $1, \dots, n$  的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

三阶可写为萨鲁斯法则 (仅三阶可用)。

### 1.1.4 展开定理

设  $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

正交关系 (常用于线性组合):

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

### 1.1.5 几个重要的行列式 12+1

考研中高频“模板型” (12+1):

1. 二阶行列式:  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ 。
2. 三阶行列式 (萨鲁斯法则, 仅三阶): 主对角线方向乘积和减副对角线方向乘积和。
3. 单位行列式:  $|E_n| = 1$ 。
4. 对角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
5. 上三角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
6. 下三角行列式:  $|A| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ 。
7. 副对角线三角行列式:  $|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{i, n+1-i}$ 。
8. 分块上 (下) 三角行列式:  $\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 。
9. 分块副对角形式:  $\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$ 。
10. 拉普拉斯按行 (列) 展开式:  $|A| = \sum a_{ij} A_{ij}$  (固定行或列)。
11. 范德蒙德行列式:  $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ 。
12. 箭形 (边框) 行列式: 优先用“倍加 + 按含零多的行列展开”化简 (常考结构, 不死记单一公式)。
13. 循环行列式 (加一行到其余行、配合因式分解): 常化为含  $(x-1)$  或  $(x+1)$  因子的问题 (作为“+1”综合型)。

### 主对角线行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

### 副对角线行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1n} \\ \vdots & & b_{2,n-1} & * \\ 0 & & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & * & \cdots & * \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_{1n} b_{2,n-1} \cdots b_{n1}$$

**拉普拉斯展开式** 任取  $k$  行  $i_1, \dots, i_k$ , 对应取  $k$  列  $j_1, \dots, j_k$ , 则

$$|A| = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (\text{这 } k \text{ 行 } k \text{ 列子式}) \cdot (\text{对应代数余子式})$$

二阶分块常用结论:

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

### 范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

推论: 若  $x_i$  两两不等, 则  $V_n \neq 0$ 。

## 1.2 行列式的计算

### 1.2.1 具体型

1. 化为基本形
2. 递推法
3. 行列式表示的函数和方程
  1. 化为基本形: 优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。
  2. 递推法: 构造  $D_n$  与  $D_{n-1}, D_{n-2}$  关系, 配初值求闭式。
  3. 函数与方程: 把某行(列)视为参数, 利用线性性先设  $f(x)$  再代值定系数。

### 1.2.2 抽象型

1. 用性质
2. 用公式  $|AB| = |A||B|$
1. 用性质：抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解。
2. 用乘法公式：若  $A = PBP^{-1}$ ，则  $|A| = |B|$ ；若易算  $AB$  或  $BA$ ，可转化后求值。

### 1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

核心恒等式（设  $A = (a_{ij})$ ）：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \delta_{ik} |A|, \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \delta_{jk} |A|$$

其中  $\delta$  为克罗内克符号。故计算线性组合时：

1. 若“同下标对应”，结果常为  $|A|$ ；
2. 若“错位对应”，结果常为 0；
3. 若给的是行（列）的线性组合，可先把该组合看成新行（列）再按展开定理求。

伴随矩阵形式：

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = |A| E$$

常用于整体化处理代数余子式求和题。

### 1.4 克拉默法则

线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中  $A$  为  $n$  阶方阵。

1. 若  $|A| \neq 0$ ，则方程组有唯一解，且

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \quad i = 1, \dots, n$$

其中  $A_i$  为把  $A$  第  $i$  列替换为  $\mathbf{b}$  得到的行列式对应矩阵。

2. 若  $|A| = 0$ ，克拉默法则不能直接给唯一解，需结合秩判定无解或无穷多解。

适用提醒：克拉默法则适合未知数较少、参数讨论、理论证明，大规模数值计算一般不用。

## 1.5 基础概念

1. 由  $1, 2, \dots, n$  组成的有序数组称为一个  $n$  阶排列，通常用  $j_1, j_2, \dots, j_n$  表示  $n$  阶排列
2. 一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个逆序，一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，用  $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$  表示
3. 如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为偶排列，否则称为奇排列

## 1.6 性质

1. 经转置行列式的值不变，即  $|A^T| = |A|$
2. 某行元素全为 0  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
3. 两行相等  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
4. 两行成比例  $\Rightarrow$  行列式的值为 0
5. 某行（列）有公因数  $k$ ，可把  $k$  提到行列式外
6. 两行互换，行列式变号
7. 某行所有元素都是两个数的和，则可写成两个行列式之和
8. 某行的  $k$  倍加至另一行，行列式的值不变

## 1.7 基础

### 1.7.1 完全展开式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} \mathbf{a}_{1j_1} \mathbf{a}_{2j_2} \dots \mathbf{a}_{nj_n}$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

### 1.7.2 余子式 & 代数余子式

1. 在  $n$  阶行列式中，划去元素  $a_{ij}$  所在的第  $i$  行、第  $j$  列，由剩下的元素按原来的排法构成一个  $(n-1)$  阶行列式，称为  $a_{ij}$  的余子式，记为  $M_{ij}$ ；称  $(-1)^{i+j} M_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式，记为  $A_{ij}$ ，即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

## 1.8 定理

### 1.8.1 展开公式

1.  $n$  阶行列式等于它的任意一行（列）的所有元素与他们各自对应的代数余子式的乘积之和，即

$$\begin{aligned} |A| &= a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn} \quad (k = 1, 2, \dots, n) && \text{行} \\ &= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \cdots + a_{nk}A_{nk} \quad (k = 1, 2, \dots, n) && \text{列} \end{aligned}$$

2. 任意一行（列）的所有元素与其他行的代数余子式乘积之和为 0，即

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} &= 0 = 0 \quad (i \neq k \text{ 且 } i, k = 1, 2, \dots, n) \\ a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} &= 0 = 0 \quad (j \neq k \text{ 且 } j, k = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

### 1.8.2 乘法公式

设  $A, B$  都是  $n$  阶方阵，则

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

## 1.9 公式

### 1.9.1 上（下）三角形

1. 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

2. 副对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

### 1.9.2 拉普拉斯展开式

1. 主对角线

$$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

2. 副对角线

$$\begin{vmatrix} * & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

$m, n$  分别是方阵  $A, B$  的阶数

### 1.9.3 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

### 1.9.4 特征多项式

1. 设  $A = [a_{ij}]$  是三阶矩阵, 则  $A$  的特征多项式

$$|A - \lambda I| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

### 1.10 方阵行列式

1. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $A^T$  是  $A$  的转置矩阵  $\Rightarrow |A^T| = |A|$
2. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |kA| = k^n |A|$
3. 若  $A, B$  都是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |AB| = |A||B|, |A^2| = |A|^2$
4. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵  $\Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$
5. 若  $A$  是  $n$  阶可逆矩阵  $\Rightarrow |A^{-1}| = |A|^{-1}$
6. 若  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $\lambda_i (i = 1, 2, \cdots, n)$  是  $A$  的特征值  $\Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$
7. 若  $n$  阶矩阵  $A$  与  $B$  相似  $\Rightarrow |A| = |B|, |A + kE| = |B + kE|$

7.

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

### 1.11 克拉默法则

设有  $n$  元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 则其行列式为  $|A|$ 。若  $|A| \neq 0$ , 则方程组有唯一解, 并且第  $i$  个未知数  $x_i$  可由下式求得:

$$x_i = \frac{|\mathbf{A}_i|}{|\mathbf{A}|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中  $\mathbf{A}_i$  是将  $\mathbf{A}$  的第  $i$  列替换为常数列向量  $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$  后得到的矩阵, 即:

$$\mathbf{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

**推论** 若齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式  $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$  方程组只有零解
2. 系数行列式  $|A| = 0 \Leftrightarrow$  方程组有非零解

## 1.12 方法步骤

1. 对于**主对角线爪型**行列式, 可用**主对角线**元素将其化为上(下)三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2. 对于**副对角线爪型**行列式, 可用**副对角线**元素将其化为反上(下)三角型来计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 把各行(列)均加到第一行(列)
4. 逐行(列)相加
5. 若有较多 0, 可考虑直接用行(列)展开公式
6. 特殊的**三对角线**行列式

(a) 三角化法: 逐行相加, 构造上下三角型



(b) 递推法

(c) 归纳法

## 7. 数学归纳法

- 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

(a) 验证  $n = 1$  时, 命题  $f_n$  成立;

(b) 假设  $n = k$  时, 命题  $f_n$  成立;

(c) 证明  $n = k + 1$  时, 命题  $f_n$  成立。

- 强 (完全) 归纳法 (Strong Induction)

(a) 验证  $n = 1$  和  $n = 2$  时, 命题  $f_n$  成立;

(b) 假设当  $n < k$  时, 命题  $f_n$  均成立;

(c) 证明  $n = k$  时, 命题  $f_n$  成立。

## 1.13 条件转换思路

### 1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow r(A) < n$  (其中  $n =$  未知数的个数)

$\Leftrightarrow |A| = 0$

$\Leftrightarrow A$  的列向量组线性相关

## 1.14 理解

### 1. 行列地位等价